МАТЕМАТИКА / ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

Чек-лист

Производная и графики

Знак производной, монотонность, экстремумы

Для Матвея Горбачева

25 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Матвея Горбачева



1. Сначала определите, чей график дан

	Дан график $y = f(x)$	**Дан график $y = f'(x)$**
Что смотрим?	Куда идёт кривая слева направо	Где кривая лежит относительно оси Ox
Возрастание f	Кривая поднимается	$f'(x) > 0$ (над осью)
Убывание f	Кривая опускается	$f'(x) < 0$ (под осью)
Экстремум f	Переход роста к убыванию или наоборот	Смена знака f'

Три главные связи

$$
\begin{aligned}
f'(x) > 0 &\quad\Longrightarrow\quad f \text{ возрастает;} \\
f'(x) < 0 &\quad\Longrightarrow\quad f \text{ убывает;} \\
f'(x_0) = 0 &\quad\Longrightarrow\quad x_0 \text{ — стационарная точка.}
\end{aligned}
$$

Последние две строки особенно важны при чтении графика производной: **сам график f' может убывать, пока функция f возрастает**, если f' остаётся положительной.

Как определить максимум и минимум

максимум

$$
\begin{array}{ccc}
+ & \xrightarrow{\;f'\;} & - \\
f: & \nearrow & \searrow
\end{array}
$$

минимум

$$
\begin{array}{ccc}
- & \xrightarrow{\;f'\;} & + \\
f: & \searrow & \nearrow
\end{array}
$$

Важно. У дифференцируемой функции во внутренней точке экстремума производная равна нулю, но *не всякий нуль производной является экстремумом*. Например, у $f(x) = x^3$ в точке $x = 0$ имеем $f'(0) = 0$, хотя функция продолжает возрастать. В точке излома производная может не существовать.

2. Четыре вопроса к любой задаче

1. **Чей график дан?** Найдите в условии $f(x)$ или $f'(x)$.
2. **Каково условие отбора?** Например, $f'(x) < 0$, точка максимума, наименьшее значение.
3. **Что это значит для данного графика?** Переведите условие на язык роста, убывания или знака производной.
4. **Что записать?** Число точек, сумму целых x, длину промежутка, абсциссу или значение функции.

3. Типовые вопросы ЕГЭ

Целые абсциссы

Если требуется количество целых x при $f'(x) < 0$, отмечайте *целые абсциссы* на нужных промежутках. Координата y может быть любой. Точки, где $f'(x) = 0$, в строгое неравенство не входят. Выколотые точки и точки вне области определения также исключаются.

Пример. Пусть график производной расположен ниже оси на интервале $(-3; 2)$. Тогда

$$-3 < x < 2, \quad x \in \mathbb{Z} \quad \Longrightarrow \quad x = -2, -1, 0, 1.$$

Количество: 4. **Сумма:** -2. **Длина интервала:** $2 - (-3) = 5$.

Экстремумы по графику f'

- Знак f' меняется с $+$ на $-$: у f **точка максимума**.
- Знак f' меняется с $-$ на $+$: у f **точка минимума**.
- Знак f' не меняется: из одного лишь $f'(x_0) = 0$ экстремум не следует.

Наибольшее и наименьшее значения на отрезке

Если f непрерывна на $[a; b]$ и $f'(x) > 0$ на $(a; b)$, функция возрастает на $[a; b]$: минимум достигается при $x = a$, максимум — при $x = b$. Если $f'(x) < 0$, всё наоборот.

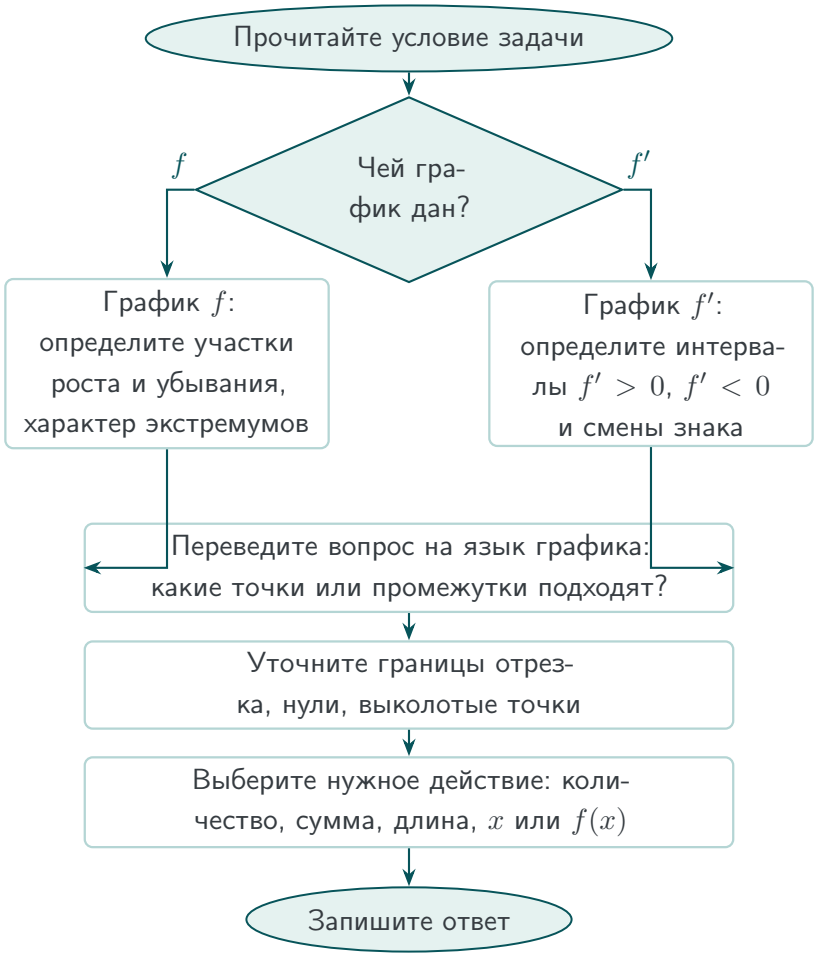
Пример из типа задач занятия. На отрезке $[3; 8]$ производная положительна. Следовательно, f возрастает, и **наименьшее значение** достигается при $x = 3$. Если спрашивают *в какой точке*, ответ — 3, а если *чему равно наименьшее значение*, нужны данные о самой функции.

Если производная меняет знак внутри отрезка, для *наибольшего/наименьшего значения* может потребоваться сравнить значения f на концах и в критических точках. По одному знаку f' нельзя всегда определить, какое из нескольких локальных минимумов является наименьшим.

4. Что легко перепутать

- Нуль f' означает *горизонтальную касательную* при существовании производной, но не обязательно экстремум.
- **Точка максимума** — значение x_0; **максимум функции** — значение $f(x_0)$.
- При работе с графиком f' смотрим *высоту относительно* Ox, а не то, растёт ли сама кривая f'.
- При подсчёте целых учитываем строгие/нестрогие границы и выколотые точки.
- Сумма целых абсцисс, их количество и длина промежутка — три разных ответа.

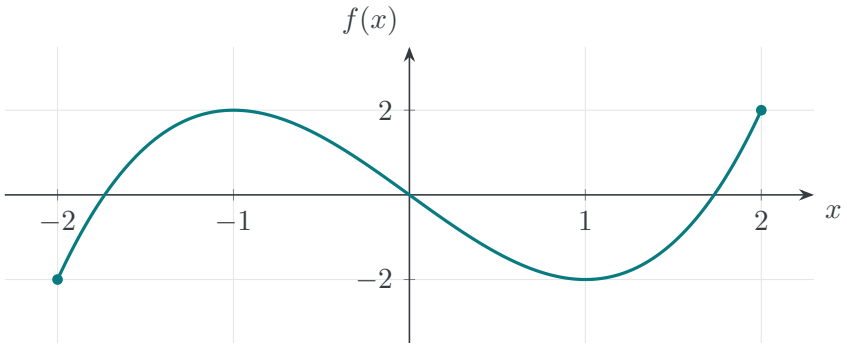
Алгоритм: как читать график и получать ответ



Тренировка. Путь А — 10 заданий

Решайте по рисункам. Все графики непрерывны и дифференцируемы на показанных промежутках; масштаб по оси x указан на рисунках. Ответы приведены отдельно.

График А: $y = f(x)$ на $[-2; 2]$

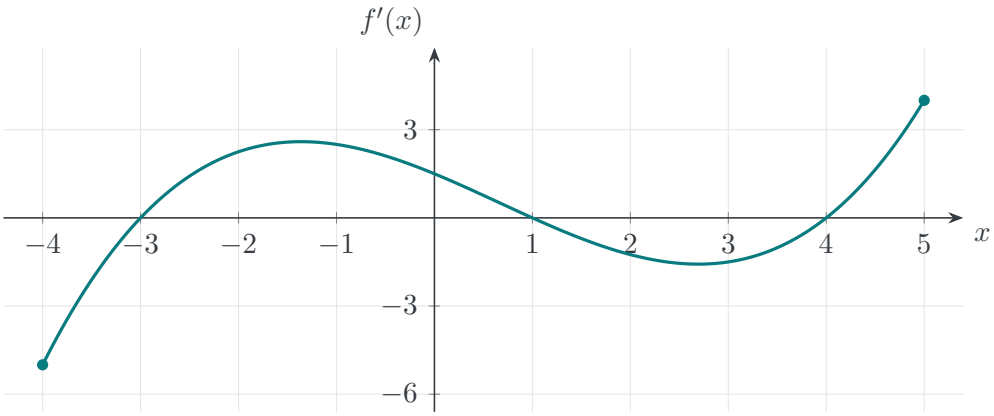


1. Сколько *целых* $x \in [-2; 2]$ удовлетворяют условию $f'(x) < 0$?
2. Сколько точек на интервале $(-2; 2)$ удовлетворяют условию $f'(x) = 0$?
3. Укажите абсциссу точки *максимума* функции внутри интервала $(-2; 2)$.

Подсказка к самостоятельной проверке: обратите внимание, что здесь изображена именно $f(x)$.

Тренировка. Продолжение

График B: $y = f'(x)$ на $[-4; 5]$



4. Сколько *внутренних точек минимума* имеет функция f на $(-4; 5)$?

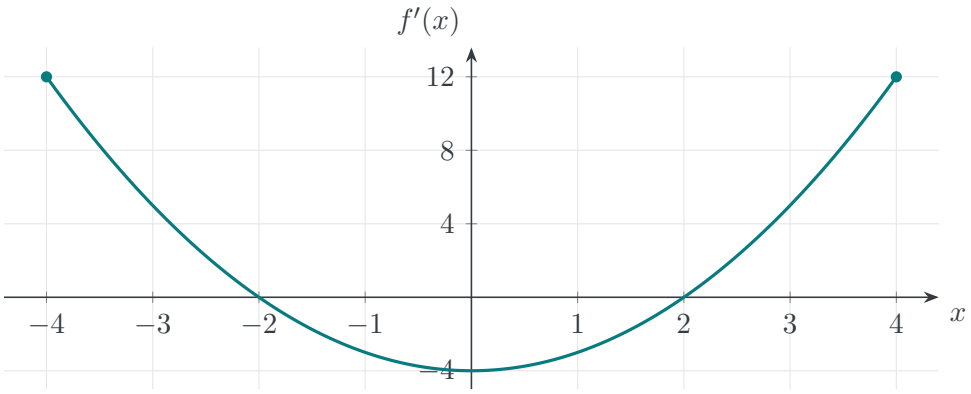
5. Укажите абсциссу *внутренней точки максимума* функции f.

6. Найдите *сумму всех целых* $x \in [-4; 5]$, при которых $f'(x) < 0$.

7. Найдите *длину наибольшего промежутка убывания* f в пределах $[-4; 5]$.

Тренировка. Завершение

График C: $y = f'(x)$ на $[-4; 4]$



8. Сколько целых $x \in [-4; 4]$ удовлетворяют условию $f'(x) < 0$?

9. В какой точке отрезка $[-1; 1]$ функция f принимает *наименьшее значение*?

10. Укажите абсциссу *внутренней точки минимума* f на $(-4; 4)$.

Самопроверка перед ответами. Для каждого задания назовите: чей график изображён; какое условие требуется; как оно выглядит на графике; какую величину записывают в ответ.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ	Короткая проверка
1	1	Убывание на $(-1;1)$; целая абсцисса: 0.
2	2	Горизонтальные касательные при $x=-1$ и $x=1$.
3	-1	В точке $x=-1$ рост сменяется убыванием.
4	2	f' меняет знак $-\to+$ при $x=-3$ и $x=4$.
5	1	f' меняет знак $+\to-$ при $x=1$.
6	1	Подходят целые $x=-4,2,3$; сумма 1.
7	3	Длиннейший интервал убывания — от 1 до 4.
8	3	Подходят $x=-1,0,1$.
9	1	На $[-1;1]$ имеем $f'<0$, поэтому минимум справа.
10	2	При $x=2$ производная меняет знак $-\to+$.

Главный вывод занятия. В задачах по графикам производной решающее значение имеет *знак* f'; в задачах по графику функции — направление изменения f. Проверяйте формулировку ответа: количество, сумма, длина, абсцисса и значение функции не взаимозаменяемы.